

加密前置系统重构技术方案_20251215

修订记录

版本号	日期	章节号	简单描述	修订者
V01R00E001_20250506	20250506		完成第一稿方案设计	
V01R00E002_20250526	20250526	4.	修改交易流程	
V01R00E003_20250529	20250529	4.	新增收款交易流程	
		5.4	修改数据量统计	
V01R00E004_20251103	20251103	3.2	新增运行管理类相关报文	
		4.2.1	修改文字说明	
		4.2	新增对账总览信息查询接口和对账结果通知接口	
		4.4.6	修改交易降级设计	
		4.4.7	修改交易核对及差错处理	
		5.3.1	修改数据库表结构设计	

V01R00E005_20 251127	20251127	2.4	修改额度管理 相关说明	
		2.5	修改总体架构 图	
		3.1	修改功能模块 图中额度功能 的名称	
		3.5	关联系统增加 区块链对账	
		4.1	修改额度管理 功能的描述	
		4.2	修改额度类接 口的描述	
		4.5	修改交易核对 流程	
		4.4.7.3	增加自我核对 的说明，修改 了图中名词	
		5.2.1	修改了冠字号 规则	
V01R00E006_20 251215	20251215	7.3	增加应用部署 架构	
		7.4	修改资源估算	

目录

1. 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 适用范围.....	5
1.3 符号与术语.....	5
1.4 文档结构.....	5
1.5 参考资料.....	6
2. 总体设计.....	6
2.1 总体建设目标.....	6
2.2 建设路线.....	6
2.3 总体设计原则.....	7
2.4 总体设计约束.....	7
2.5 总体架构设计.....	8
2.6 单元化技术架构.....	9
3. 业务功能.....	9
3.1 功能模块设计.....	9
3.2 报文清单.....	10
3.3 相关系统.....	11
4. 应用架构.....	13
4.1 应用架构设计.....	13
4.2 报文与接口设计.....	14
4.3 交互流程.....	28
4.4 服务设计.....	30
4.5 交易核对及差错处理.....	34
5. 数据架构.....	38
5.1 数据架构原则.....	38

5.2 数据架构设计.....	38
5.3 数据库设计.....	40
5.4 数据生命周期与容量.....	42
5.5 数据备份.....	42
6. 技术架构.....	43
6.1 技术架构设计目标.....	43
6.2 基础组件选型.....	43
6.3 性能分析.....	44
6.4 高可用设计.....	45
7. 部署架构.....	46
7.1 应用部署区域.....	46
7.2 多地多中心部署架构.....	47
7.3 部署资源估算.....	48
7.4 离岸数字人民币部署架构.....	51
8. 安全架构.....	51
8.1 安全设计原则.....	51
8.2 安全架构设计.....	51
9. 运维监控.....	52
9.1 监控概述.....	52
9.2 网络信息监控.....	52
9.3 硬件信息监控.....	52
9.4 全链路监控.....	53

1. 引言

1.1 编写目的

本文档针对数字人民币中心化架构技术方案的主要功能、实现方式、设计思路等问题，从业务架构、应用架构、数据架构和技术架构几个方面对架构设计内容进行描述，以方便设计、编码和测试等相关人员的后续工作。

1.2 适用范围

本文档适用于所有与本系统建设有关的软件开发阶段相关人员，其中：项目业务需求负责人、技术管理负责人、开发方项目经理、技术开发人员（包括分析人员、设计人员、程序人员）、测试人员应重点阅读本文档各部分，其他人员可选择性阅读本文档。

1.3 符号与术语

名称	说明
数字人民币表达式(币串)	数字人民币表达式（币串）是数字人民币的基础数学模型及数字表示，包含核心域、表达式版本、冠字号、交易标识、金额、运营机构标识、时间戳、所有者标识等。其中，核心域包含央行签名的多个字段的集合。通过签名的不可伪造性保证数字人民币真实性，为数字人民币提供防伪鉴别、额度控制等服务。冠字号是由加密前置系统生成的该数字人民币的唯一标识。
加密前置系统	加密前置系统是一套应用数字签名技术、安全加密存储技术等集成的后台处理系统，系统以加工处理数字人民币表达式为运行基础，对外主要提供数字人民币额度管理、币串处理等服务，保证各类业务要素真实性、完整性、不可否认性。

1.4 文档结构

- 总体设计，在第 2 章描述系统建设的总体需求及方案
- 业务架构，在第 3 章描述系统的主要业务功能及业务场景
- 应用架构，在第 4 章描述系统应用架构及系统服务详细设计
- 数据架构，在第 5 章描述系统中数据的种类、存储库设计与生命周期管理

- 技术架构，在第 6 章描述系统中技术选型使用、方案设计要点、高可用等
- 部署架构，在第 7 章描述网络及系统部署方案设计
- 安全架构，在第 8 章描述系统中安全架构及密码、证书管理设计，密码服务平台使用等
- 运维监控，在第 9 章描述基础运维监控平台功能及使用

1.5 参考资料

- 《数字人民币零售业务清算系统（一期）需求说明书.docx》
- 《运营管理平台额度管理优化（一期）需求说明书.docx》
- 《数字人民币区块链服务平台需求.docx》
- 《总体业务架构和系统架构方案.docx》

2. 总体设计

2.1 总体建设目标

为实现数字人民币项目研发整体目标，支持央行中心化管理和“中央银行—商业机构”双层运营体系，强化央行侧基础能力支撑，同时按照互联互通、风险隔离、监管穿透等原则，推进运营机构端系统配套建设，形成对各场景应用的底层支撑，需要优化加密前置系统架构，实现统一、完整、准确记录币串交易信息，支持跨机构及本代本账户交易，同时提升监管能力。

系统建设在技术层面需要支持高并发、高可用、异地多活的架构设计；在业务层面，根据全量账户交易更新币串信息、实时预防币串双花，支持机构实现收付款平衡，保障“账户-币串”数据一致性目标，并提供数据核对能力、差错处理能力、额度管理能力。

2.2 建设路线

- 设计独立的币串交易报文，规范币串交易，支持运营机构灵活调用。
- 设计报文业务要素，可与账户交易建立勾稽关系，实现“账户-币串”数据的一致性。
- 设计核对校验规则，实现实时预防币串双花，保障币串交易数据的完整、准

确。

- 设计差错机制，通过核对识别差错数据，并进行差错处理。

2.3 总体设计原则

- 系统设计原则坚持高安全性、高可用性、高可扩展性、易用性、业务连续性等原则。
- 系统研发符合代码管理规范要求。
- 系统数据库设计符合数据库开发管理规范要求。
- 系统数据存储符合等级保护基本要求。

2.4 总体设计约束

币串数据以央行加密前置系统为准。运营机构系统和央行加密前置系统应当遵循以下规则，以保证币串交易的规范性：

- a. 完整性。运营机构应当确保每笔交易都需要调用央行加密前置系统，加密前置系统通过事中或者事后的方式来对币串数据的完整性进行校验。
- b. 准确性。运营机构应当保障币串不会被花费两次，央行端系统会对币串的双花行为进行实时检查和拒绝。
- c. 一致性。运营机构应当保证钱包余额与可用币串总金额一致。
- d. 及时性。在正常情况下，运营机构需在钱包余额调整后及时调用币串交易报文对币串进行调整，央行端系统会对币串交易报文的时效性进行检查。
- e. 可重试。在交易失败或无响应情况下，运营机构应当具备交易重试的能力，央行端系统需提供交易幂等能力。
- f. 可验证。央行系统维护了币串的状态和币串交易的最终性。央行可对币串数据进行自我验证，并与交易系统(零售和批发业务交易系统等)、信息同步报文等数据源进行交叉验证。
- g. 账户防透支。运营机构应保障账务业务稳定运行，建立可靠的防透支防资损机制，央行端保障币串账本不发生双花。
- h. 额度预警。运营机构应建立完善的额度使用与预警机制，央行在剩余可用额度过低时会发出低水位预警，应在剩余额度过低时及时提升额度上限。

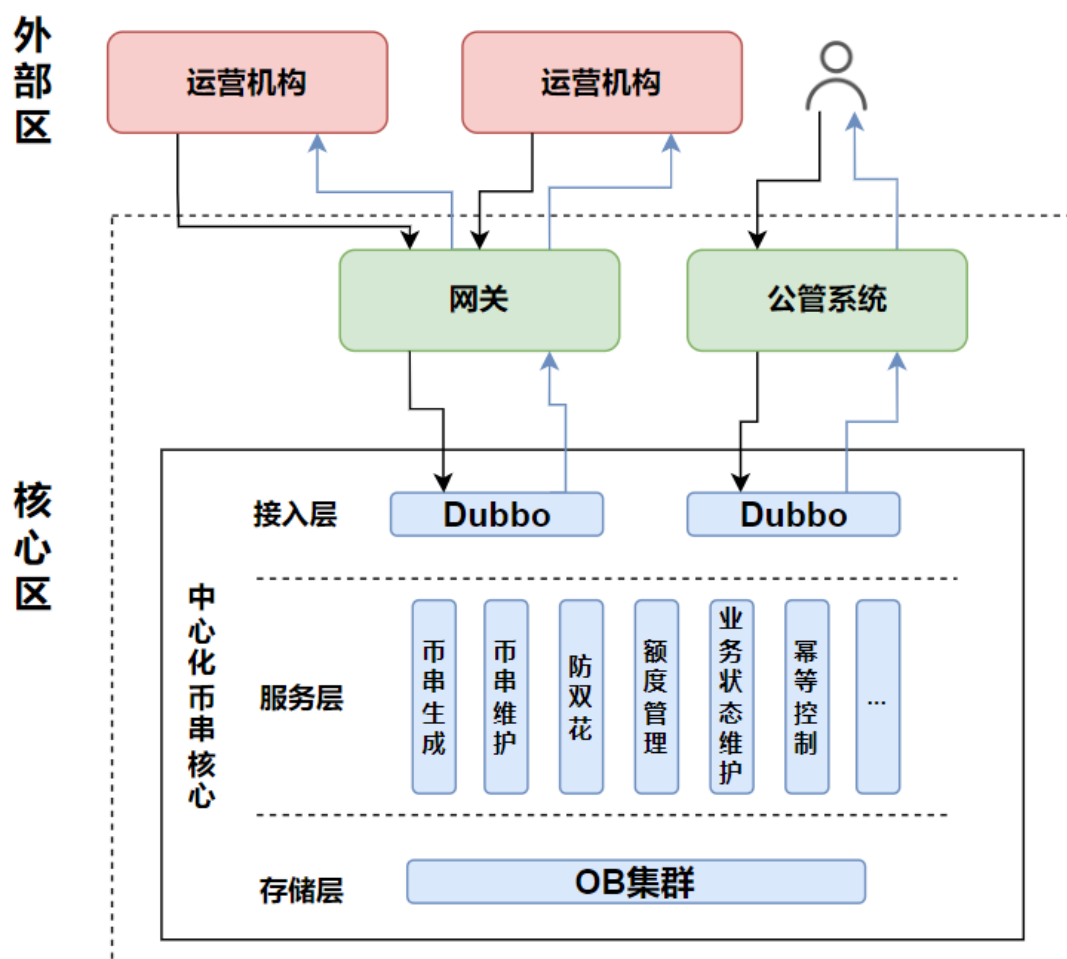
系统建设总体设计遵循以下技术规范：

- 中国人民银行数字货币研究所软件开发规范-Java 语言编程规范-202501.docx

- 中国人民银行数字货币研究所软件开发规范-C C++ 语言编程规范-202501.docx
- 中国人民银行数字货币研究所软件开发规范-OceanBase 规范-202501.docx

2.5 总体架构设计

总体业务流程设计如下图：黑色箭头流程表示交易请求流程，蓝色箭头流程表示交易应答流程。



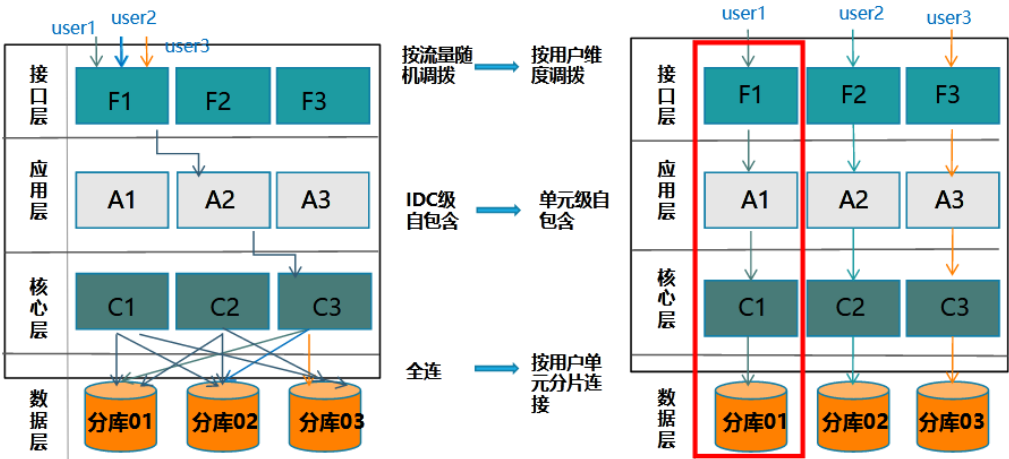
从业务层面分析，加密前置系统为交易链路提供币串处理能力，为运营机构提供币串全生命周期管理与防双花能力，接入机构通过报文与加密前置系统交互调整币串。设计实现上，采用统一的产品模型，对币串处理业务抽离出统一状态信息模型，满足可配置、易拓展的平台化能力。

从技术实现来看，加密前置应用属于高频交易链路，按工程能力建设要求，应用须具备以下高性能、高可用、高可靠能力。高性能：提高并行计算能力，提供高性能服务，满足亿级用户、数十亿级日交易量；高可用：部分集群、机房或城市宕机，只影响部分客户交易，对其他客户依然能够提供服务；高可靠：通过数据一主多备，客

户交易动态路由等机制，实现快速灾备切换，服务能力重新上线。为了能够满足业务长远发展的需要及满足以上设计目标，加密前置系统的多地多活方案采用目前先进的单元化架构方案。

2.6 单元化技术架构

加密前置系统遵循单元化架构，在数据层按照所有者标识分片规则，划分成不同的分片。如下图右半部分：

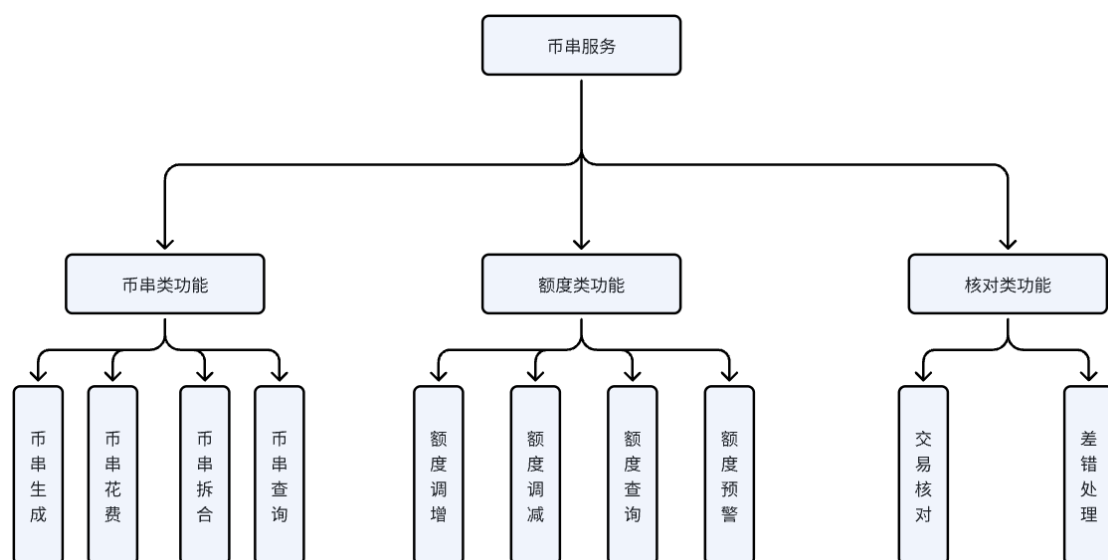


数字人民币工程中，通过所有者标识（倒数第二三位）作为控制位进行划分，所有者标识为公钥的价值模式钱包则将公钥编码后再使用倒数第二三位作为分片位，将交易数据划分为 00-99 共 100 个分片(分区)。在系统层，加密前置系统遵循数字人民币总体分片规则，将 100 个分片（数据）路由到指定单元化系统进行计算处理。

3. 业务功能

3.1 功能模块设计

加密前置系统是数字人民币核心交易系统，满足在币串支付清算领域的功能需求。在业务功能层面，提供了币串类、额度类和核对类能力支持，作为币串账务核心提供了包括币串生成、币串花费、币串拆合、币串查询等在内的币串全生命周期管理功能，同时作为额度管理的核心环节，与公管系统联合提供了额度调增、额度调减、额度查询、额度预警等功能，并提供了包含交易核对和差错处理的核对类功能。



3.2 报文清单

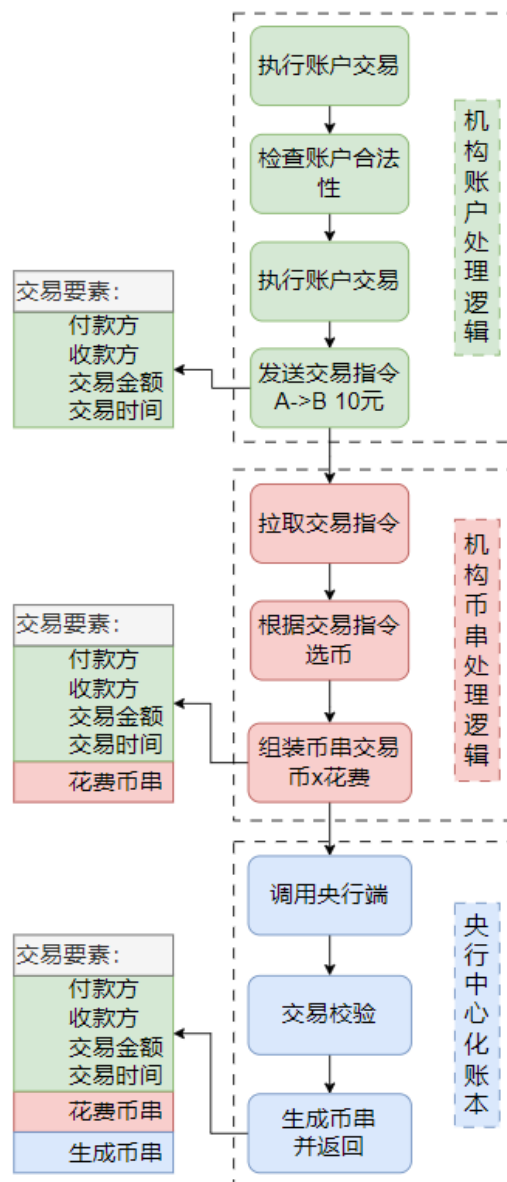
加密前置系统涉及业务报文如下：

序号	报文类型	报文名称	报文方向	控制位	是否核对
1.	币串交易类	币串生成请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	是
2.	币串交易类	币串生成应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
3.	币串交易类	币串花费请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	是
4.	币串交易类	币串花费应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
5.	币串交易类	币串拆合请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	是
6.	币串交易类	币串拆合应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
7.	币串信息类	币串交易查询请	运营机构->加密前	钱包号	否

		求报文	置系统		
8.	币串信息类	币串交易查询应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
9.	币串信息类	币串查询请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	否
10.	币串信息类	币串查询应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
11.	币串信息类	币串迁移请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	否
12.	币串信息类	币串迁移应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
13.	差错处理类	币串对账批次延迟通知报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
14.	差错处理类	币串差错处理请求报文	运营机构->加密前置系统	钱包号	是
15.	差错处理类	币串差错处理应答报文	运营机构<-加密前置系统	否	否
16.	差错处理类	对账异常通知报文	运营机构<-加密前置系统	否	否

3.3 相关系统

机构侧关联系统



- 机构侧账户核心需实现与币串账本的数据一致性。
- 机构一般通过分布式事务保障收付款双方的数据一致性。
- 机构在调用加密前置系统时，需实现自动选币、交易排序、重试等功能。
- 机构后台账本与加密前置币串账本不一致时，需有异常处理服务发起差错调账保证一致性。

央行侧关联系统

- 交易网关需支持新增币串相关报文转发。
- 公管平台需配合实现额度管理、对账管理相关功能。
- 大数据平台实现相关数据存储、数据统计、数据分析与核对功能。

- 区块链平台实现币串交易对账功能。

4. 应用架构

4.1 应用架构设计

加密前置系统应用架构设计如下图：

加密前置应用架构



加密前置系统的功能模块包括：

- 收发报文：数字人民币系统新增币串类和额度类报文，加密前置系统具备从网关接收并解析报文的能力，运营机构将所有本代本和跨机构币串交易逐笔发送相关报文与加密前置系统交互。
- 币串签名：加密前置系统根据交易信息生成币串核心域字段并对其进行央行签名，币串签名由符合安全标准的签名验签设备支撑运行，保证安全性与系统并发能力。
- 币串管理：加密前置系统记录所有未花费币串，根据币串所有者标识进行分片存储，所有相关机构的币串都由加密前置系统后台记录管理，币串账本以加密前置系统为准。
- 防双花：加密前置系统实现币串全生命周期防双花，在币串的生成、花费、存储、删除等阶段防止出现可能导致币串重复花费的异常，保证币串账本的有效

性，防止出现币串超花、错花。

e. 额度管理：加密前置系统负责额度调增、额度调减、额度查询等业务，记录各运营机构数字人民币总额度以及可用额度，根据币串账本调整当前可用额度，并支持公管系统在额度低于水位时发出告警。

f. 交易核对：加密前置提供定期交易核对功能，可支持币串账本与账户账本勾稽，支持与多个外部系统进行交易核对。

4.2 报文与接口设计

加密前置系统对外提供币串类和额度类接口。

币串类接口包含币串生成、币串花费、币串拆合与币串查询，提供币串全生命周期管理能力，其中币串生成接口及币串花费接口与数字人民币动账交易相关，每笔数字人民币动账交易都需关联调用币串生成或币串花费接口；币串拆合接口为机构提供币串灵活处理能力，支持机构根据自身系统实现并发处理币串；币串查询接口为机构提供基于钱包的币串查询能力。

额度类接口包含额度调增、额度调减注销和额度查询,实现机构数币额度管理能力，通过额度类接口可实现总额度与可用额度的灵活增减。币串生成接口及币串花费接口实时调整机构可用额度，保证额度调整及币串调整的一致性，币串拆合接口不涉及额度只调整币串。

差错处理接口在币串处理层面与正向交易逻辑相近，进行差错处理时需写明原差错交易标识号。

4.2.1 币串生成接口

- 接口名称：CoinMintService.coinMint
- 功能描述：交易元素检查、交易流水入库、币串入库、额度扣减
- 涉及报文：币串生成请求报文、币串生成应答报文
- 入参：CoinMintDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
币串交易 DTO	CoinTransDTO	Date	bizTime	交易发起时间
		String	batchId	指定记账批次
		String	msgId	报文标识号

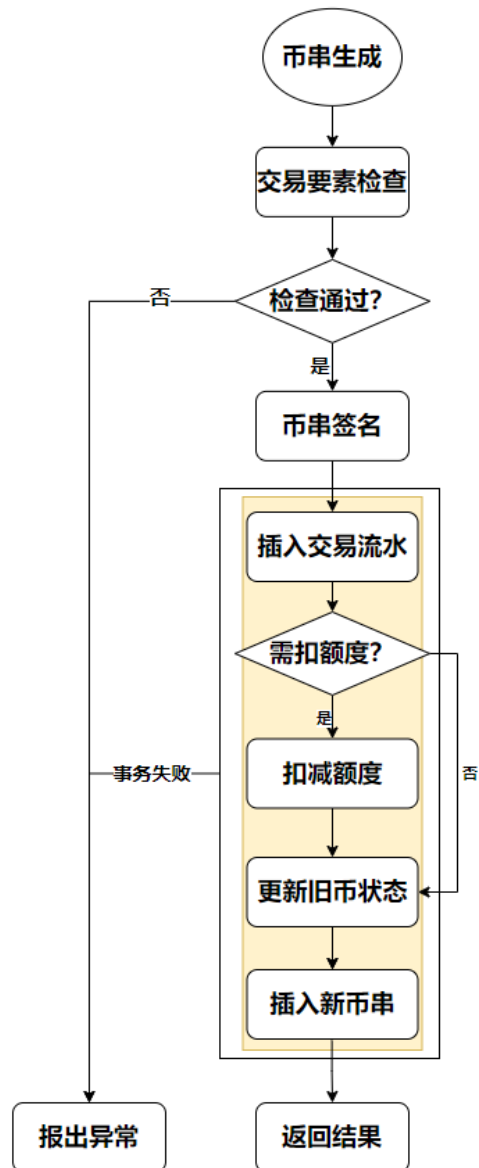
		String	ptyId	机构号
		String	wltId	钱包号
		String	ctrPtyId	对手机构
		String	bizType	交易类型 (兑出/流通铸币)
输入币串冠字 号	inDcId	inCoinIdDTO		输入币串(可为 空)
交易金额	outCoinAmt	SingleCurren cyMoney		
生成币串模式	outDcMode	String		0 返回完整币串 表达式 1 只返回币串的 冠字号和金额

币串生成接口中若送入了输入币串冠字号，则加密前置系统会花掉此币串并生成返回新币串，新币串金额为输入币串金额加交易金额；若未送入输入币串冠字号，则加密前置系统返回新币串金额为交易金额。

- 返回类型：Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	Success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果 DTO	Response ResultDTO	String	交易流水号
		CoinDomainDTO	返回生成币串

- 接口内部逻辑如下图：



4.2.2 币串花费接口

- 接口名称: CoinSpendService.coinSpend
- 功能描述: 交易元素检查、交易流水入库、币串入库、额度扣减
- 涉及报文: 币串花费请求报文、币串花费应答报文
- 入参: CoinSpendDTO

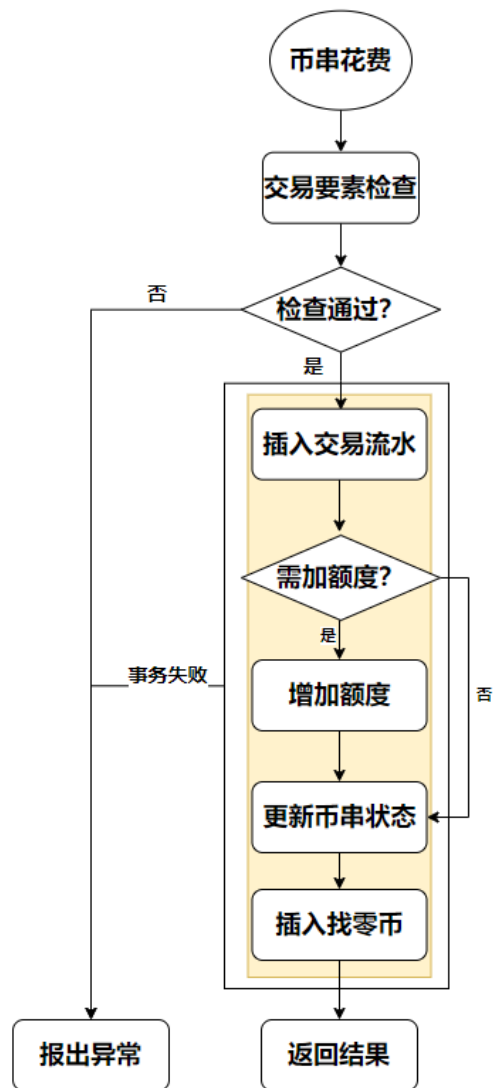
参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
币串交易 DTO	CoinTransDTO	Date	bizTime	交易发起时间
		String	batchId	指定记账批次

		String	msgId	报文标识号
		String	ptyId	机构号
		String	wltId	钱包号
		String	ctrPtyId	对手机构
		String	bizType	交易类型 (兑回/流通熔币)
调减币串冠字号列表	inCoinIdDTO List	List<CoinIdDTO>		包含花费币串冠字号列表
交易金额	totalCoinAmt	SingleCurrencyMoney		花费交易总金额
生成币串模式	outDcMode	String		0 返回完整币串表达式 1 只返回币串的冠字号和金额

- 返回类型: Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	Success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果 DTO	ResponseResultDTO	String	交易流水号
		CoinDomainDTO	返回找零币串

- 接口内部逻辑如下图:



4.2.3 币串拆合接口

- 接口名称: CoinExchangeService.coinExchange
- 功能描述: 交易元素检查、交易流水入库、币串入库、币串更新
- 涉及报文: 币串花费请求报文、币串花费应答报文
- 入参: CoinExchangeDTO

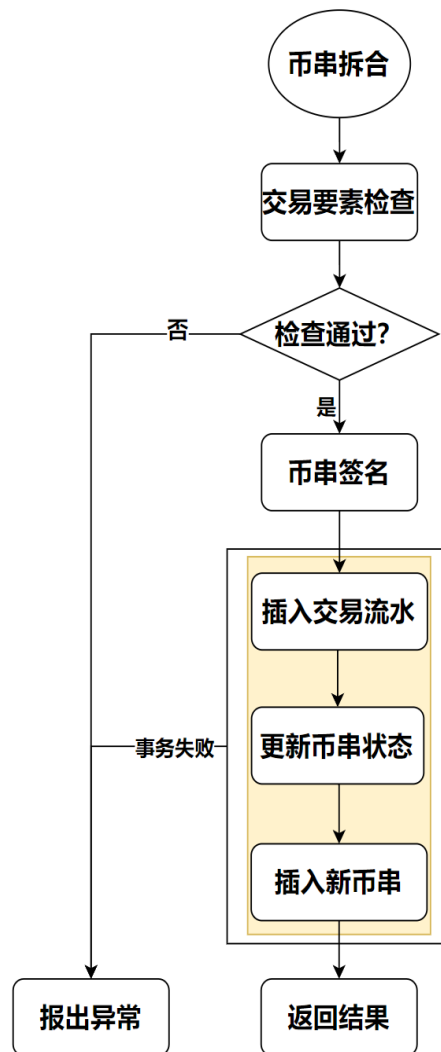
参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
币串交易 DTO	CoinTransDT O	Date	bizTime	交易发起时间
		String	batchId	批次号
		String	msgId	报文标识号

		String	ptyId	机构号
		String	wltId	钱包号
		String	ctrPtyId	对手机构
		String	bizType	交易类型 (拆分/合并)
输入币串冠字号列表	inCoinIdDTO List	List<CoinIdDTO>		输入拆合花费的币串
输出金额列表	outCoinAmtList	List<SingleCurrencyMoney>		输入拆合生成币串的面值
生成币串模式	outDcMode	String		0 返回完整币串表达式 1 只返回币串的冠字号和金额

- 返回类型: Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果 DTO	ResponseResultDTO	String	msgID
		List<CoinDomainDTO>	返回拆合生成的币串

- 接口内部逻辑如下图:



4.2.4 币串查询接口

- 接口名称: CoinQueryService.queryCoinsWithLastMonth
- 功能描述: 交易要素校验、查询钱包 ID 币串列表数据
- 入参: CoinQueryDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
币串交易 DTO	CoinQueryD TO	Date	bizTime	交易发起时间
		String	msgId	交易流水号 (可为空)
		String	ptyId	机构号

		String	wltId	钱包号
输入币串冠字列表	inCoinIdDtoList	List<CoinIdDTO>		交易输入币串 (可为空)

- 返回类型: Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果 DTO	ResponseResultDTO	String	msgId
		List<CoinDomainDTO>	outCoinDomainDtoList

4.2.5 额度调增接口

- 接口名称: QuotaService.applyQuota
- 功能描述: 交易元素检查、交易流水入库、总额度增加、可用额度增加
- 入参: OperationReqDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
额度操作 DTO	OperationReqDTO	String	bsnId	内部流水号
		String	ptyId	机构号
		SingleCurrencyMoney	amt	金额
		Date	reqTm	日期

- 返回类型: Response<String>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回

4.2.6 额度调减接口

- 接口名称: QuotaService.cancelQuota
- 功能描述: 交易元素检查、交易流水入库、机构总额度和可用额度减少
- 入参: OperationReqDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
额度操作 DTO	OperationReqD TO	String	bsnId	内部流水 号
		String	ptyId	机构号
		SingleCurrencyMo ney	amt	金额
		Date	reqTm	日期

- 返回类型: Response<String>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回

4.2.7 额度查询接口

- 接口名称: QuotaService.queryQuota

- 功能描述：交易元素检查、查询总额度与可用额度
- 入参：QueryReqDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
额度查询 DTO	QueryReqDTO	String	ptyId	机构号
		Date	reqTm	日期

- 返回类型：Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
查询结果 DTO	Response ResultDTO	List<OrgQuotaDTO >	

4.2.8 差错处理接口

- 接口名称：CorrectionService.correction
- 功能描述：交易元素检查
- 涉及报文：币串差错处理请求报文、币串差错处理应答报文
- 入参：CorrectionDTO

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
差错处理 DTO	CorrectionDT O	Date	bizTime	交易发起时间
		String	batchId	指定记账批次
		String	msgId	报文标识号
		String	ptyId	机构号

		String	wltId	钱包号
		String	ctrPtyId	对手机构
		String	CorType	差错处理类型 (生成/花费)
		String	ErrType	差错原因 (缺失/无效/不一致)
		String	originTxType	原交易报文类型 (可为空)
		String	originMsgId	原交易报文标识号 (可为空)
交易总金额	totalCoinAmt	SingleCurrencyMoney		交易总金额
输入币串冠字号	inDcId	inCoinIdDTO		输入币串(可为空)
调减币串冠字号列表	inCoinIdDTOList	List<CoinIdDTO>		包含花费币串冠字号列表

差错处理类型为生成时，填写交易总金额与输入币串冠字号，处理逻辑与币串生成相同。

差错处理类型为花费时，填写交易总金额与调减币串冠字号列表，处理逻辑与币串花费相同。

- 返回类型：Response<ResponseResultDTO>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回

错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果 DTO	Response ResultDTO	String	msgID
		CoinDomainDTO	返回输出的币串

4.2.9 对账总览信息查询接口

- 接口名称: CoinReconCoordinatorService.queryReconSumInfo
- 功能描述: 用于区块链查询对账批次内的账单汇总信息, 判断对账批次内的账单是否发送完整
- 入参

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
对账批次 汇总信息 查询参数	QueryReconSumInfoReq	String	batchId	批次号
		String	ptyId	机构号

- 返回类型 Response<QueryReconSumInfoResp>

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回
返回结果实体	queryReconSumInfoResp	QueryReconSumInfoResp	

- QueryReconSumInfoResp

字段中文名	字段名称	字段类型	备注
批次号	batchId	String	
机构号	ptyId	String	

总笔数	totalCount	Long	
总金额	totalAmount	Long	
交易输入总币串数	totalInputDcCount	Long	
交易输出总币串数	totalOutputDcCount	Long	
成功交易总笔数	totalSuccessCount	Long	
成功交易总金额	totalSuccessAmount	Long	
成功交易输入总币串数	totalSuccessInputDcCount	Long	
成功交易输出总币串数	totalSuccessOutputDcCount	Long	
失败交易总笔数	totalErrorCount	Long	
失败交易总金额	totalErrorAmount	Long	
失败交易输入总币串数	totalErrorInputDcCount	Long	
失败交易输出总币串数	totalErrorOutputDcCount	Long	

4.2.10 对账结果通知接口

- 接口名称: CoinReconCoordinatorService.syncReconResult
- 功能描述: 用于同步对账结果

- 入参 SyncReconResultReq

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
对账错误 明细	SyncReconResultReq	String	batchId	批次号
		String	ptyId	机构号
		String	reconResult	对账结果 DRS01: 未对账 DRS02: 对账成功 DRS03: 对账完成 DRS04: 对账中断
		Long	pbocTotalCount	央行端上报总笔数
		Long	ptyTotalCount	机构端上报总笔数
		Long	successCount	核对一致笔数
		List<ReconFailedDetail>	reconFailedDetailList	对账失败明细，分批次调用，每次调用最长传入 500 条

- ReconFailedDetail

参数名称	参数 key	参数类型	参数名	备注
对账差错 明细	BCReconFailedDetail	String	ptyId	机构 id
		String	msgId	业务流水号

		String	hash	差错明细 hash
		String	reconFailTp	对账失败类型 DT00: 不一致 DT01: 央行有机构无 DT02: 央行无机构有

- 返回类型 Response<String>

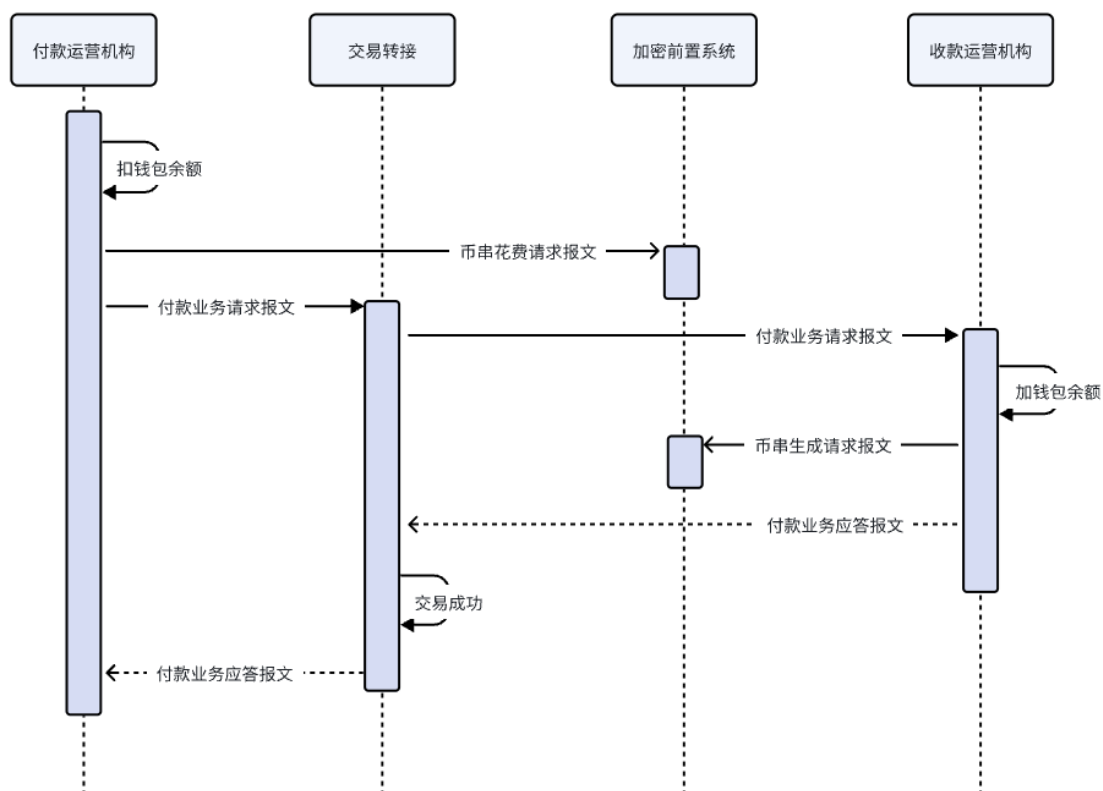
字段中文名	字段名称	字段类型	备注
成功标志位	success	Boolean	
错误码	errCode	String	处理失败返回
错误信息	errMsg	String	处理失败返回

4.3 交互流程

4.3.1 付款交易交互流程

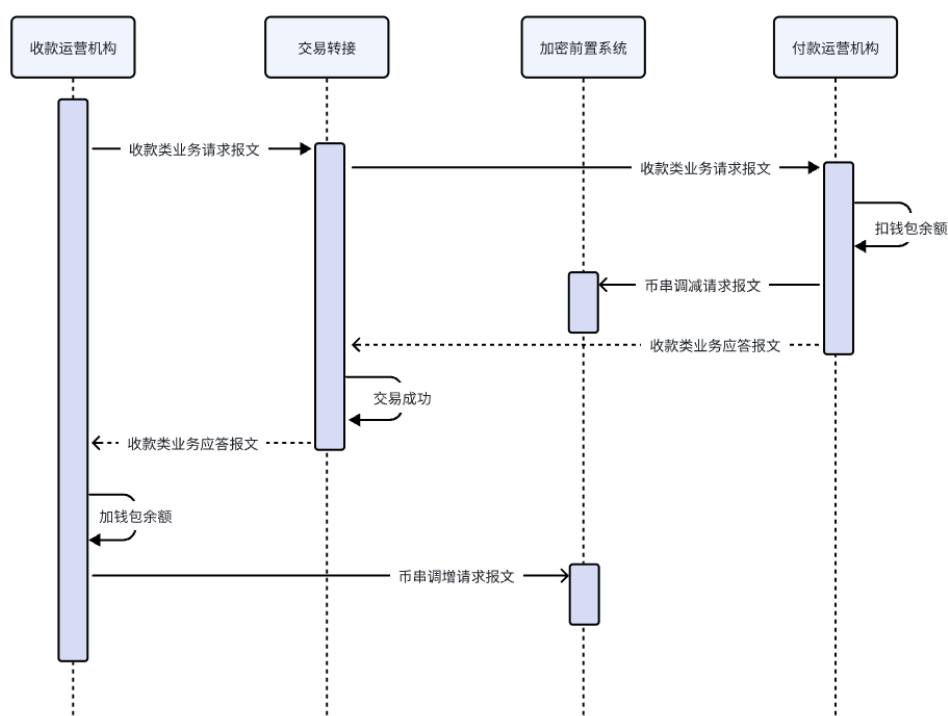
加密前置中心化账本系统包含运营机构所有动账交易，本节以典型的跨机构付款交易为例描述了交易流程。

- 跨机构付款正常交易流程：



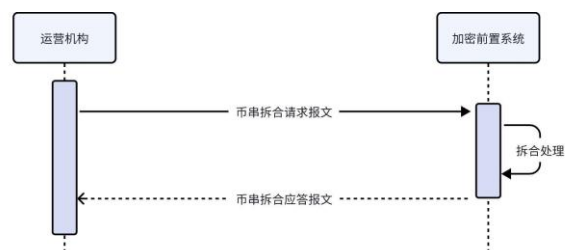
4.3.2 收款交易交互流程

- 跨机构收款正常交易流程:



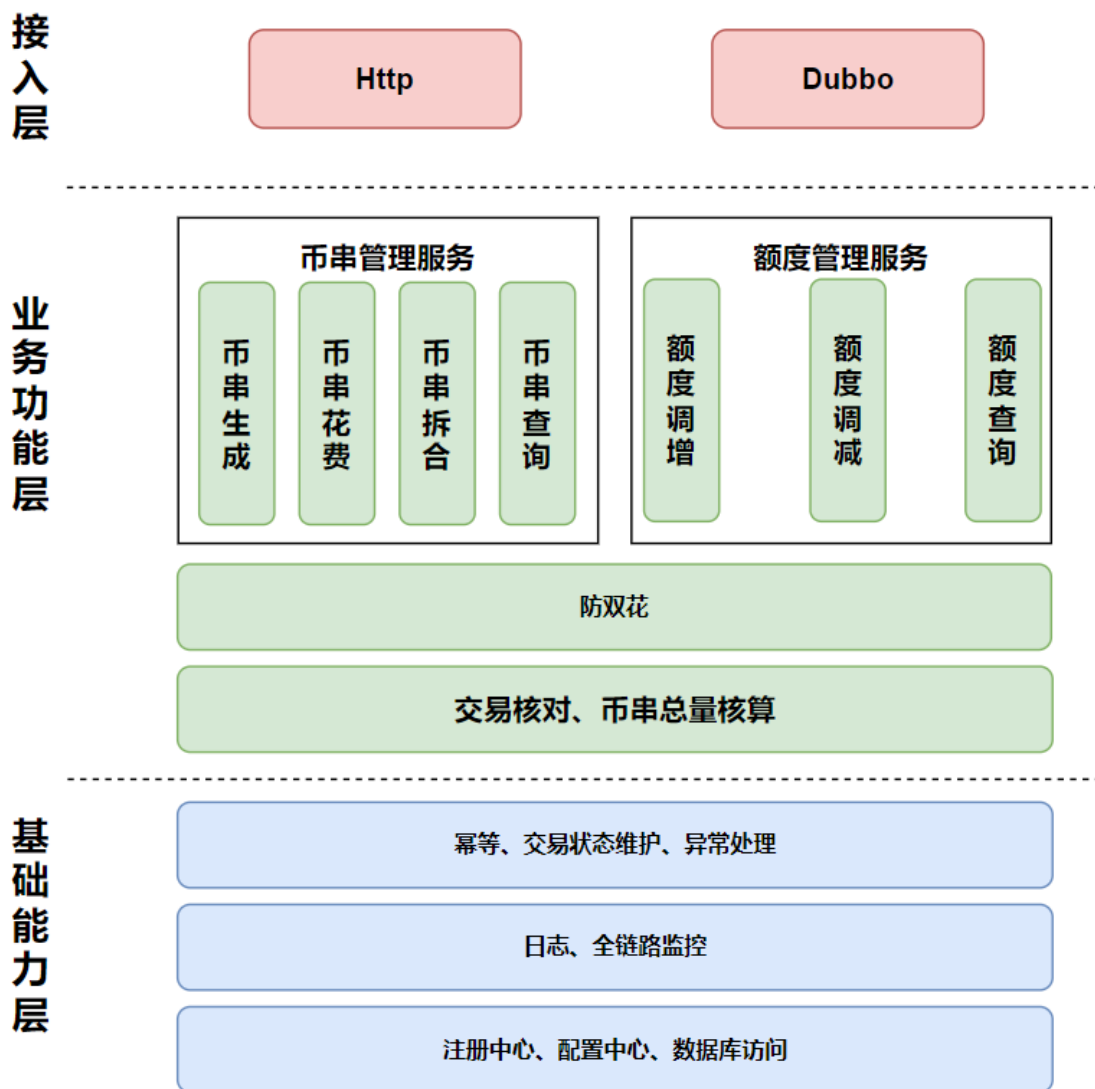
4.3.3 币串拆合交互流程

币串折合交易可在无账户交易背景时调用执行，本节描述了运营机构调用币串折合交易的执行流程。



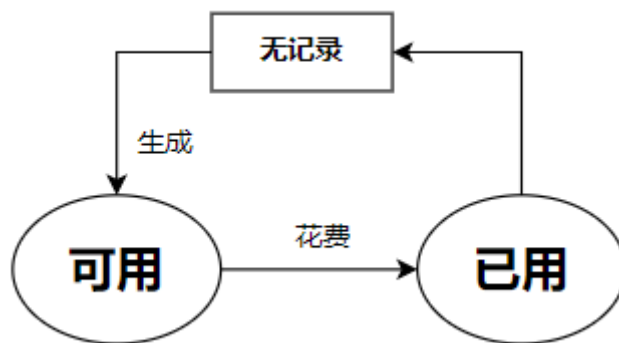
4.4 服务设计

加密前置系统服务采用分层架构，分为接入层、业务功能层和基础能力层。接入层实现 dubbo 接入方式，支持从网关接收解析报文；业务功能层分为币串类功能和额度类功能，实现币串防双花和额度防超花，币串账本和额度记录联合实现交易核对和发行量核算功能；基础能力层为加密前置服务公共能力，包含幂等控制、交易状态维护、异常处理、日志记录、全链路监控以及与相关中间件的连接能力。



4.4.1 币串管理服务

- 加密前置系统提供对币串的全生命周期管理能力，币串管理服务负责币串的生成、花费、存储、删除，服务包含所有与币串相关的接口，即币串生成、币串花费、币串拆合与币串查询。
- 所有相关机构的币串都由加密前置系统后台记录管理，并根据币串所有者标识进行分片存储。
- 币串管理服务维护币串表达式状态机，始终保持币串库中保存全量最新可用币串，币串账本以加密前置系统为准。
- 生成新币串时入库添加到币串库中并置为可用状态，币串被花费时记为已用状态，已用币串被清理时从数据库中归档至历史库。
- 币串存储时以冠字号作为主键，与所有者标识共用分片位，同一钱包下的所有币串存储于同一分片库中，保证单笔生成或花费只需操作单个数据库。



4.4.2 交易幂等设计

- 以报文标识号作为幂等键（报文标识号需符合互联互通规范要求），当交易实际成功或失败后，再次以相同报文标识号调用时，系统返回重账。
- 当交易状态为进行中，重试交易时，系统会接受交易正常执行。

4.4.3 防双花

加密前置系统提供对币串的全生命周期管理能力，负责币串的生成、花费、存储、删除。系统实现币串全生命周期防双花，针对生命周期中可能出现的单笔交易和多笔交易造成的币串花费异常进行完备分析，对每种情况都设计了防护策略避免出现异常,保证币串账本的有效性，防止出现币串超花、错花。

	单笔交易	多笔交易
生成	幂等逻辑防止单笔交易重复生成币串	冠字号规则防止生成重复币串
存储	表达式以冠字号为主键，冠字号包含分片位，保证全局唯一存储	
花费	幂等逻辑防止单笔交易重复花费成功	数据库事务防止币串被多笔交易花费
清理	币串花费不可回滚，且冠字号生成逻辑保证不会重复生成已被清理币串	

1. 生成过程防双花

a. 防止单笔交易多次生成币串

单笔交易多次重试时，需传入相同的交易要素，加密前置系统收到交易请求时首先检查交易要素，判断是否在可执行时间范围内，超出范围的交易请求直接拒绝请求并返回异常，交易记录已存在的根据幂等控制逻辑直接返回执行结果避免重复执行。

b. 防止多笔交易重复生成币串

在冠字号生成规则中添加时间信息与序列号，同一时间跨度内 14 位序列号足够保证交易量不溢出，且通过数据库 `sequence` 保证不发生溢出时获取序列号不会重复，因此多笔交易生成币串时不会产生相同冠字号的币串。

2. 存储过程防双花

币串表达式以冠字号为主键在数据库中分片存储，通过主键的唯一性保证了同一分片中不存在冠字号相同的币串，并进一步在冠字号中引入分片位保证冠字号全局唯一。

3. 花费过程防双花

a. 防止单笔交易多次花费

对于交易要素相同的单笔交易，重试执行时只有至多一笔会影响币串状态，后续重试会通过幂等控制逻辑直接返回前次执行结果而不更改币串状态。

b. 防止多笔交易花费同一币串

收到币串花费请求时，会锁定所有待花费币串，并在花费成功后将币串状态置为已用。多笔交易并发访问时只有至多一笔交易可以成功锁定所有待花费币串，其余交易对已锁定或已用状态的币串会判定拒绝交易请求并返回异常，以此防止单条币串因请求并发造成双花。

4. 清理过程防双花

加密前置系统会定时清理已达终态的币串和交易记录，已达终态的币串不会被回滚，同时冠字号生成逻辑保证不会重复生成已被清理的币串。

4.4.4 额度管理服务

额度管理问题具有高并发/热点访问特征，额度管理服务实现在高并发场景下解除热点防止机构额度超花。

- 将额度服务部署在 Gzone。
- 交易中实时检查机构剩余可用额度。
- 当机构剩余可用额度低于设定水位时，会发出额度不足预警。
- 当机构剩余可用额度不足以支撑交易使用时，会拒绝使用额度的交易。

4.4.5 币串总规模计算

中心化币串账本具备定期计算币串发行总量的能力，且原则上币串发行总量应等同于数币发行量。

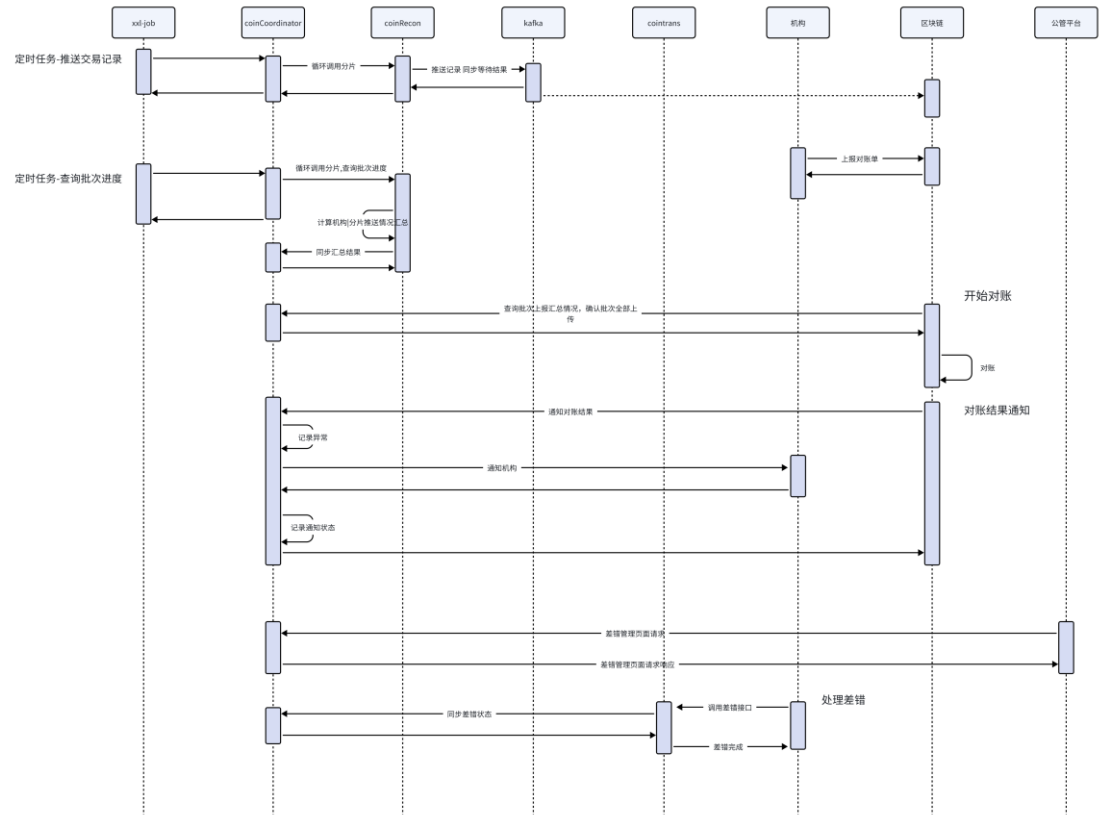
机构数币总规模	= 机构总已用额度 = 机构可用币串总金额 = 机构钱包总余额
每日数币总规模变化	= 机构每日已用额度增加量 = 机构每日兑出总金额 - 机构每日兑回总金额 = 机构每日币串生成总金额 - 机构每日币串花费总金额

4.5 交易核对及差错处理

4.5.1 交易对账

央行和机构需要采用区块链对账的方式对币串交易进行核对。央行侧和机构侧各自将对账要素(或对账要素的 hash 值)推送至区块链，按每小时一个批次进行对账。具体规则为下一小时的半点开始上一小时批次的对账，如 1:30 开始批次 1 (0:00-1:00) 的对账，每日第 24 批次的对账时间为次日 1 点。

1、对账流程



(1) 由定时任务触发 GZone 的总控服务，总控服务根据分片调用 RZone 的对账服务将各自分片的对账要素通过 kafka 推送至区块链。

(2) 机构侧通过区块链 SDK 将对账要素 hash 值上传至区块链。

(3) 批次结束后，定时任务通知总控服务开始汇总对账总览信息，总控通知每个分片进行汇总，汇总后上报回总控服务。

(4) 区块链核对对账汇总信息后，开始对账。

(5) 区块链对账完成后，通知对账总控服务，如有差错，总控通知给机构，并记录异常对账。

(6) 通过公管平台可以查询对账结果。

(7) 机构收到差错通知报文后，调用币串交易服务进行差错处理，币串交易服务会调用总控服务同步差错处理状态。

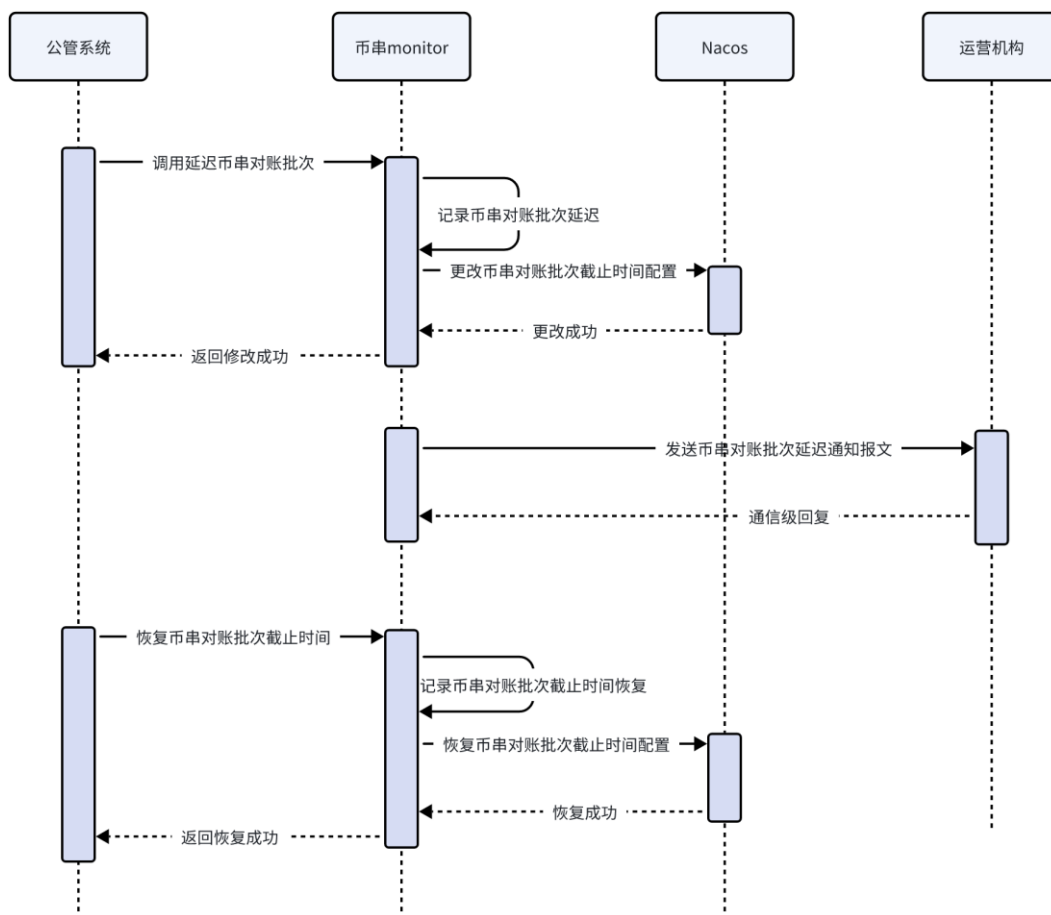
2、对账要素

每笔交易的对账要素包含如下字段：业务流水号|交易输入币信息(包括冠字号和金额)|交易输出币信息(包括冠字号和金额)|金额|交易状态。示例如下：

```
20250820002120101000023352542504|[{ "dcId": "4462025082013000000000637000000001", "dcAmt": 150 }, { "dcId": "4462025082013000000000637000000002", "dcAmt": 150 } ] | [ { "dcId": "4462025082013000000000637000000003", "dcAmt": 68 } ] | 222 | PR00
```

3、对账异常处理

在正常情况下，交易应按照业务时间将对应的币串交易报送到央行对应批次进行记账，在特殊情况下，如机构遇到年终决算、计息日或者核心系统变更需要，机构可与央行沟通推迟 24 批次截止时间。央行后台会通过公管系统更改后台批次截止时间配置，更改完成后央行向机构发送币串对账批次延迟通知报文。等机构或者央行系统恢复正常后，央行后台通过公管系统恢复后台批次截止时间配置。



4.5.2 差错处理

机构在与央行加密前置系统进行核对时，应遵循以下原则：

- i. 币串交易未及时上报央行，需尽快补报
- ii. 本代本交易以加密前置系统为准
- iii. 跨机构交易以央行交易系统（如零售业务清算系统等）为准

机构与央行对账可能产生的差错有三类：

现象	原因	处理方式
机构交易比加密前置多	机构异常导致交易未及时调用央行	应尽快补报币串交易
机构交易比加密前	机构异常掉单，导致机构未记录调用过加密前置的	若为跨机构交易，则以央行交易系统为准，根据央行交易系统交易结果调整机构

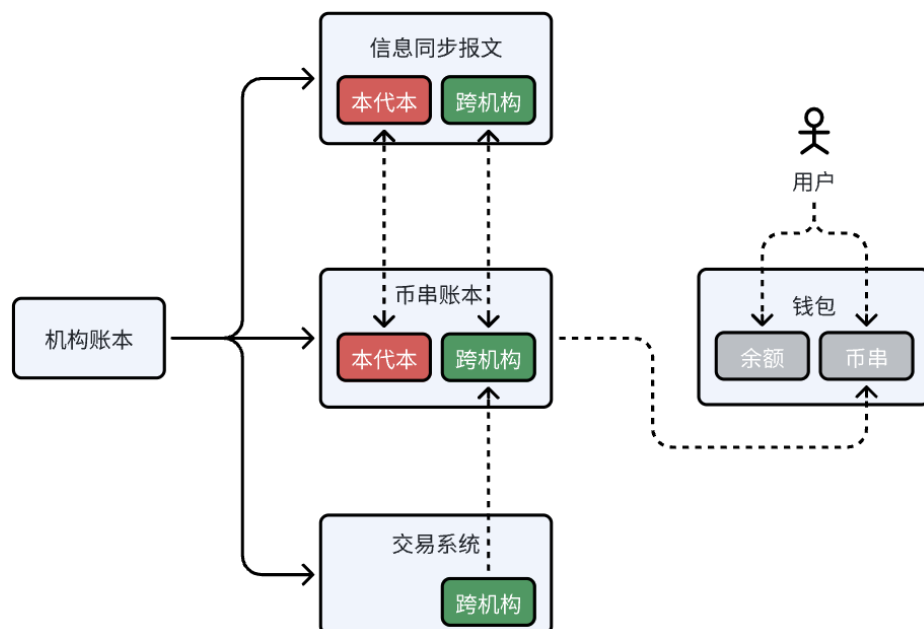
置交易少	交易	账本
		若为本代本交易，则以加密前置为准，需根据加密前置交易结果调整机构账本
机构交易与加密前置不一致	机构发生异常，未保证交易一致性	若为跨机构交易，则以央行交易系统为准，可通过币串差错报文调整币串账本
		若为本代本交易，则以加密前置为准，机构需根据加密前置交易结果调整内部账本

4.5.3 多数据源交易核对

双层运营模式下，央行通过交易系统(零售和批发业务交易系统等)、上报(信息同步报文和调用(币串账本)等方式生成了多个数币账本。其中跨机构交易以央行交易系统为准，信息同步报文报送准实时获取了机构全量交易信息，加密前置币串账本获取了全量支付类交易信息且币串账本以加密前置为准。

1.自我校验：加密前置系统逐笔记录币串交易流水与额度使用流水，内部通过币串交易记录与额度记录实现数据自我核对。

2.多数据源校验：币串账本完成自我校验、机构对账与差错处理后可与其余数据源进行交易核对。



5. 数据架构

5.1 数据架构原则

- 高可用性：基于 OB 数据库高可用机制实现，当主副本库宕机后会自动选举新的主副本库，整个过程对业务层透明，无需感知并进行配置等操作。
- 高性能性：平台应用写少读多，读会先成为瓶颈，进而影响整体性能，通过数据分区+索引机制来提升读效率提升性能。
- 数据一致性：数据一致性问题，依靠 OB 数据库机制保证。
- 可落地性：通过解决数据一致性问题和高可用问题后，保证可落地性。

5.2 数据架构设计

5.2.1 结构化数据

1. 表达式数据

字段	数据项	定义	说明
1.	版本	该表达式所属版本号，不同版本对应的表达式结构和密码算法可能存在不同。	2 字节版本号
2.	冠字号	人民银行统一生成的表达式唯一标识。	10 位时间+11 位序列号+2 位分片+1 位环境标识+1 位校验
3.	交易标识	生成此表达式的业务交易的唯一标识。	32 字节交易流水号
4.	金额	该表达式所代表的货币面值。	6 字节数值
5.	运营机构标识	按人民银行统一标准编码的运营机构唯一标识。	3 字节 工商银行： 0x0007D0
6.	时间戳	运营机构按统一标准生成的时间戳信	Unix 时间戳，6 字

		息。	节，非负数，精确到毫秒 ms。
7.	发行机构保留域	满足未来发行机构扩展需要。	
7.1	状态	币串状态。	0x00：储备态； 0x01：流通态； 0x80：生产压测储备态； 0x81：生产压测流通态。
7.2	发行机构 LEI	发行机构编码。	
7.3	运营机构 LEI	运营机构编码。	
8.	发行机构签名	发行机构签名。	
9.	所有者标识	运营机构按人民银行统一标准生成的所有者唯一标识。	变长，标识该表达式所属钱包。
10.	运营机构保留域	满足未来运营机构扩展需要。	
11.	运营机构签名	运营机构按照统一标准进行签名。	

- 表达式数据的组成：**如上表所示，共包含 11 个字段，其中前 8 个字段又称表达式核心域，其中发行机构签名为针对版本、冠字号、交易标识、金额、运营机构标识、时间戳、人民银行保留域 7 个字段的签名值；后面 3 个字段由运营机构按照表达式相关规范进行填充。表达式字段均为 TLV 格式，支持扩展。
- 表达式数据的传输：**表达式在跨机构或者系统进行传输时，由关联对接系统根据表达式相关规范制定具体的传输规则，确保数据在传输过程中的完整性和准确性。一般地，表达式以 TLV 的字节数组表示，表达式数据在报文中进行传输时转换为 BASE64 编码格式，运营机构收到后进行 BASE64 解码。
- 表达式数据的解析：**核心域字段中 1 版本号、4 金额、5 运营机构标识、6 时间戳、7.1 状态解析为数字表示；2 冠字号、3 交易标识、7.2 发行机构 LEI、7.3

运营机构 LEI 解析为字符串表示(UTF-8); 8 发行机构签名为字符数组不可读。

- **表达式数据的存储**：由各个系统根据完整性等要求进行存储，确保存储的表达式数据不丢失，可检索，可验证。
- **表达式数据的校验**：表达式数据的校验，主要参考表达式相关规范，特别的，在使用表达式之前需要对表达式进行验签，确保表达式数据未被伪造。验签时既要验证发行机构签名，也需要验证运营机构签名。

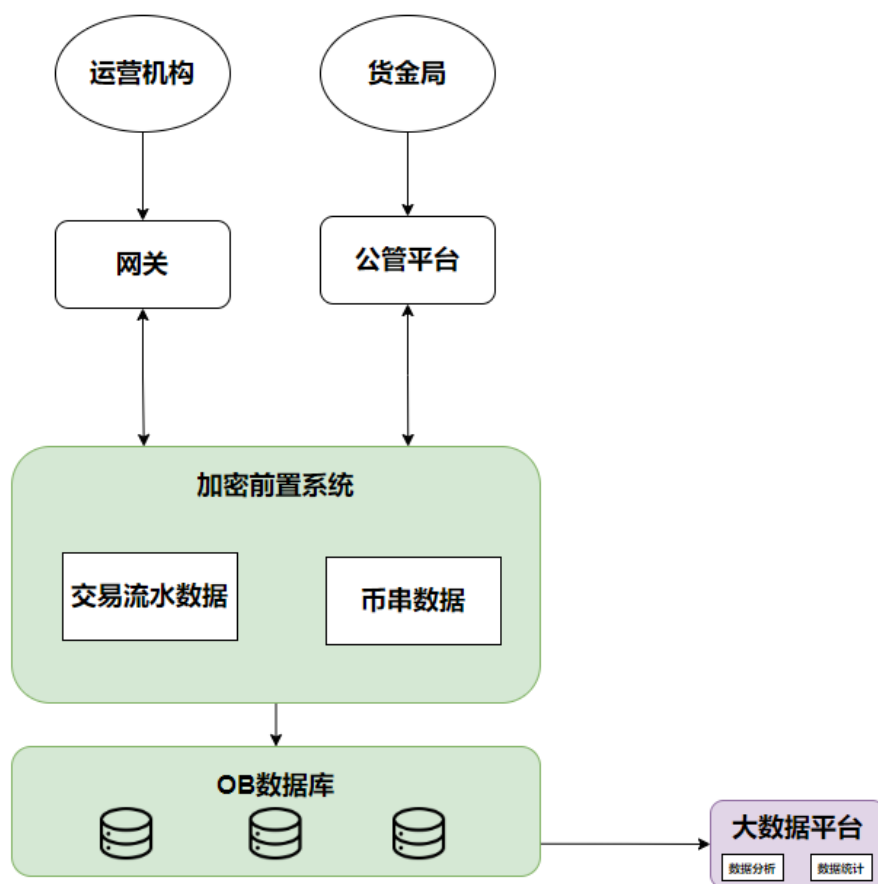
2. 交易流水数据：记录调用加密前置系统的交易流水数据。
3. 额度管理数据：记录数字人民币总发行额度、运营机构总额度、运营机构可用额度数据。

5.2.2 非结构化数据

1. 平台日志类数据

5.2.3 数据流图

描述系统中数据在各应用（服务）间的流向。如下图：



5.3 数据库设计

5.3.1 数据库表结构设计

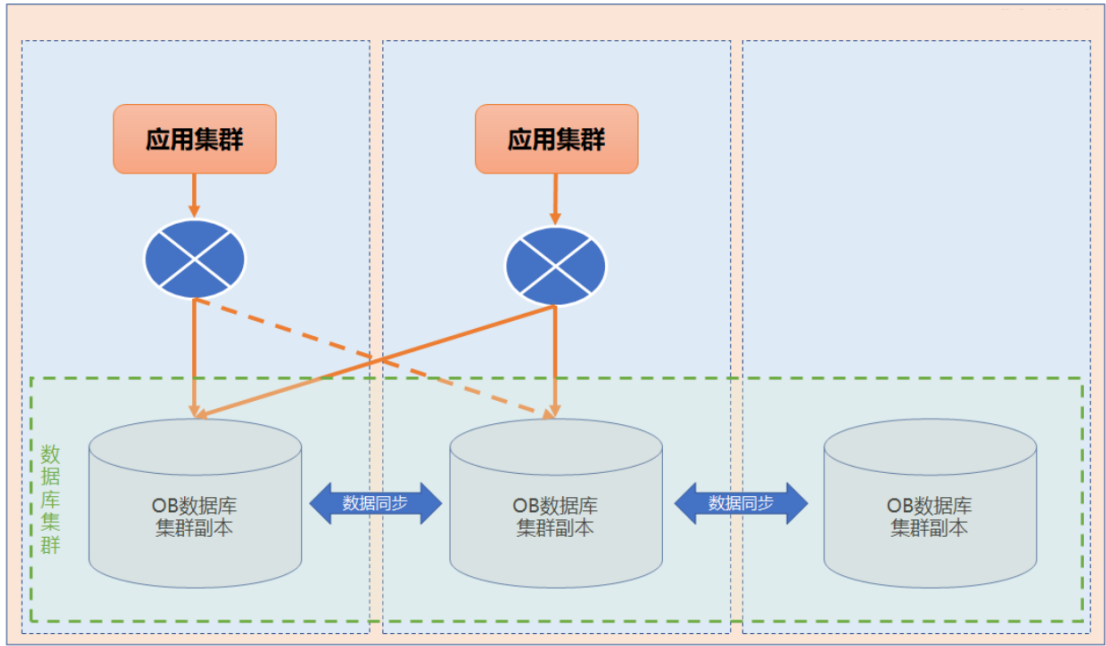
加密前置业务表结构设计如下：

中文名	英文名	用途	分表规则	对应数据库名
交易流水表	coin_trans_info	记录所有调用加密前置系统的业务流水，用于幂等控制和防悬挂	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
币串表	coin_table	记录所有未花费币串表达式	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
币串序列号表	coin_sequence	利用数据库 sequence 机制为币串生成冠字号中的序列号	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
交易流水历史表	coin_trans_info_history	用于保存历史交易流水	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
币串历史表	coin_table_history	用于保存历史币串	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
币串业务锁表	coin_task_lock	用于实现分布式锁	wtld 倒数第 2、3 位	dcep_jmqz_coin
机构额度记录表	org_quota_information	记录机构额度情况，供查询使用		dcep_jmqz_quota
额度业务记录表	quota_trans_log	记录额度业务流水		dcep_jmqz_quota
额度业务锁表	task_lock	额度模块使用分布式锁		dcep_jmqz_quota

5.3.2 数据库物理逻辑设计

加密前置系统业务数据为 Rzone 数据，使用 OB 数据库三副本架构进行数据存储,符合

机房级容灾要求。



5.4 数据生命周期与容量

单笔交易流水数据量约为 600B，单币串数据量约为 500B。按平均 1 进 1 出算，加上非业务类数据，单笔交易平均数据量约为 2KB。

总数据量与机构数量和交易并发量线性相关，按平均 tps1 千（峰值 tps1 万）算，一个月数据总量为：1000*60*60*24*30*2KB≈51,840,000,00KB≈5TB

序号	数据类型	数据容量	存储期限	备注
1	本代本与跨机构交易业务数据	较大	1 个月	dcep 总体方案约定，大数据平台 T+1 日完成 T 日数据同步存储
2	应用系统日志数据	较大	1 个月	

5.5 数据备份

依据数字人民币系统相关要求，进行全量数据备份。

6. 技术架构

6.1 技术架构设计目标

- 服务注册、发现、负载均衡和健康检查：服务注册统一做在服务器端框架中，健康检查逻辑由具体业务服务定制，框架层提供调用健康检查逻辑的机制，服务发现和负载均衡则集成在服务客户端框架中。
- 监控日志：在运行环境中，所有系统日志数据均落地本地服务器中，由统一的日志平台进行日志的采集分析，服务于系统运行监控和问题排查。
- 配置管理：除了支持普通配置文件方式的配置，框架层集成近端缓存机制，实现动态运行配置，能够在运行时针对不同环境动态调整服务的参数和配置。
- 限流和容错：框架集成限流容错组件，能够在运行时自动限流和容错，保护服务，如果进一步和动态配置相结合，还可以实现动态限流和熔断。
- 统一错误处理：对于框架层和服务的内部异常，框架层能够统一处理并记录日志，有助于对服务监控和快速问题定位。
- 安全和访问控制逻辑：安全部门提供安全防护，通过框架层统一进行封装，做成插件形式，具体业务服务根据需要加载相关安全插件。
- 同城双活、微服务架构。
- 高性能、高扩展、高可用、高一致、高安全的技术框架设计。
- 内部系统接口调用采用 **dubbo** 接口。
- 数据库三副本部署，符合机房级容灾要求。

6.2 基础组件选型

本方案采用分布式架构，微服务同城双活架构设计，使用到了如下主要技术和开源组件：

序号	主要技术组件/开源组件	选型
1	核心组件	SpringBoot
2	分布式服务框架	Dubbo
3	数据持久层框架	Mybatis

4	单元化组件	LDC
5	分库分表组件	DDS
6	数据库连接池组件	Druid
7	JDK	Open JDK 21
8	数据库	OceanBase
9	操作系统	Kilin
10	版本构建工具	Maven
11	注册中心	Nacos 注册中心
12	配置中心	Nacos 配置中心
13	集成测试工具	Jenkins
14	监报告警	自研全链路监控系统
15	版本控制工具	行云代码仓库

6.3 性能分析

6.3.1 交易吞吐量

- 网络层面可通过带宽扩容解决性能瓶颈
- 应用支持水平扩展，可通过虚拟机扩容解决容量问题
- 数据库设计上支持水平切分拓展

6.3.2 交易时延

- 单次报文交互包含来回共两次网络传输，网络单向传播时延预计不超过 15ms（与机构机房距离 1000 公里）
- 央行内部加密前置系统处理耗时可控制在 30ms 左右

- 机构内部组织币串报文的耗时约 50ms
- 单次报文交互加上央行处理时间总时延不超过 $50 + 30 + 15 * 2 = 110\text{ms}$
- 交易总时延与交易流程中报文交互次数线性相关，一般一次付款交易需要收付两次报文交互，共计 220ms

6.3.3 数据库性能

- 根据交易类型不同，单次交易一般需要写交易流水表、币串表共四次事务，并有四次读数据库
- 峰值 1 万 tps 规模下，需要数据库共支持 4 万写 tps + 4 万读 qps
- 按照百库百表水平拆分，单库支撑 400tps 写事务+400qps 读即可

6.4 高可用设计

6.4.1 负载均衡

业务流量进入机房后，通过 nginx 负载均衡机制，实现流量的集群调用。当某个应用服务器不可用时，负载均衡服务器将请求自动发送给其它可用的服务器，保证业务正常处理。

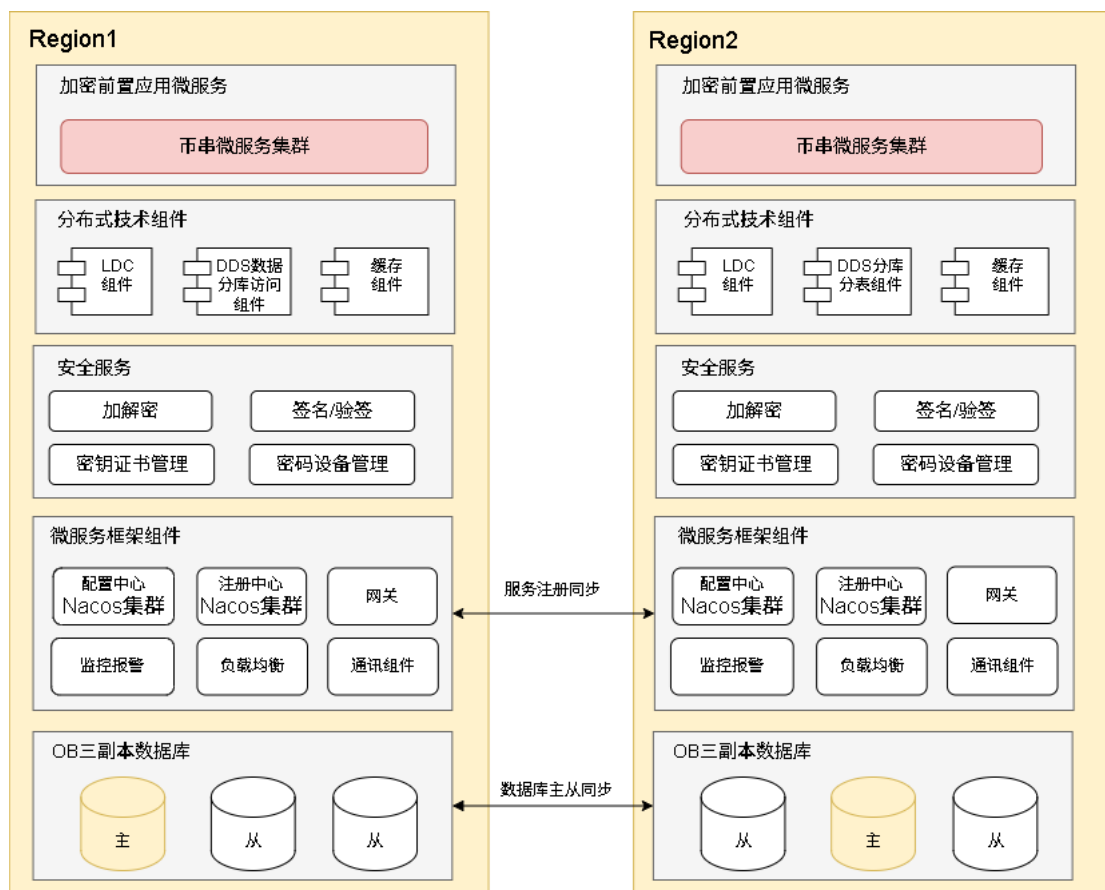
系统内部采用微服务架构下的服务注册发现模式，计算节点无状态，并且是集群，如果某个计算节点出现故障，服务注册中心自动剔除有问题的计算节点。服务调用者从服务注册中心获取服务提供者列表，利用微服务框架提供的负载均衡策略实现流量的路由。

币串微服务支持按优先级处理币串请求，如将生成、花费、拆合分线程池处理，对于生成/拆合给以更多资源支持。

6.4.2 数据库机制

使用 OB 数据库的高可用机制，保证数据库业务连续性和数据完整性。

中间件、基础服务关联性架构图如下：



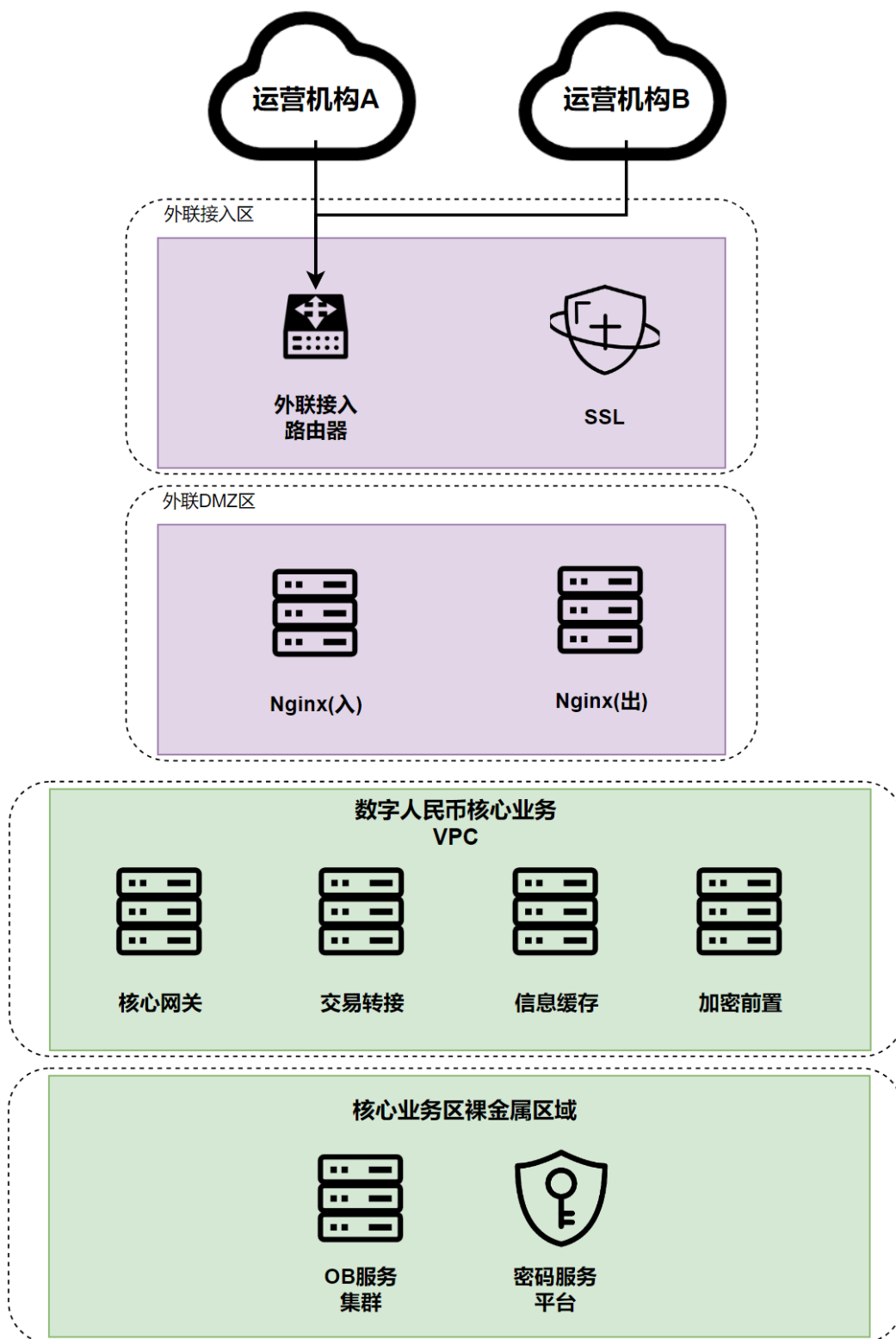
6.4.3 限流

在季度结息等高并发场景下，币串服务依托网关限流能力保护后台服务可用性。按机构维度划分限流阈值，并对闲时与高峰期采取不同的限流策略。按系统配置 1 万 TPS 限流阈值计算，结息日 0:00-7:00 期间可支持 2 亿钱包结息。

7. 部署架构

7.1 应用部署区域

加密前置服务上游服务为网关和公管系统，下游服务数据库服务等，部署在内网核心业务区，区域图如下：

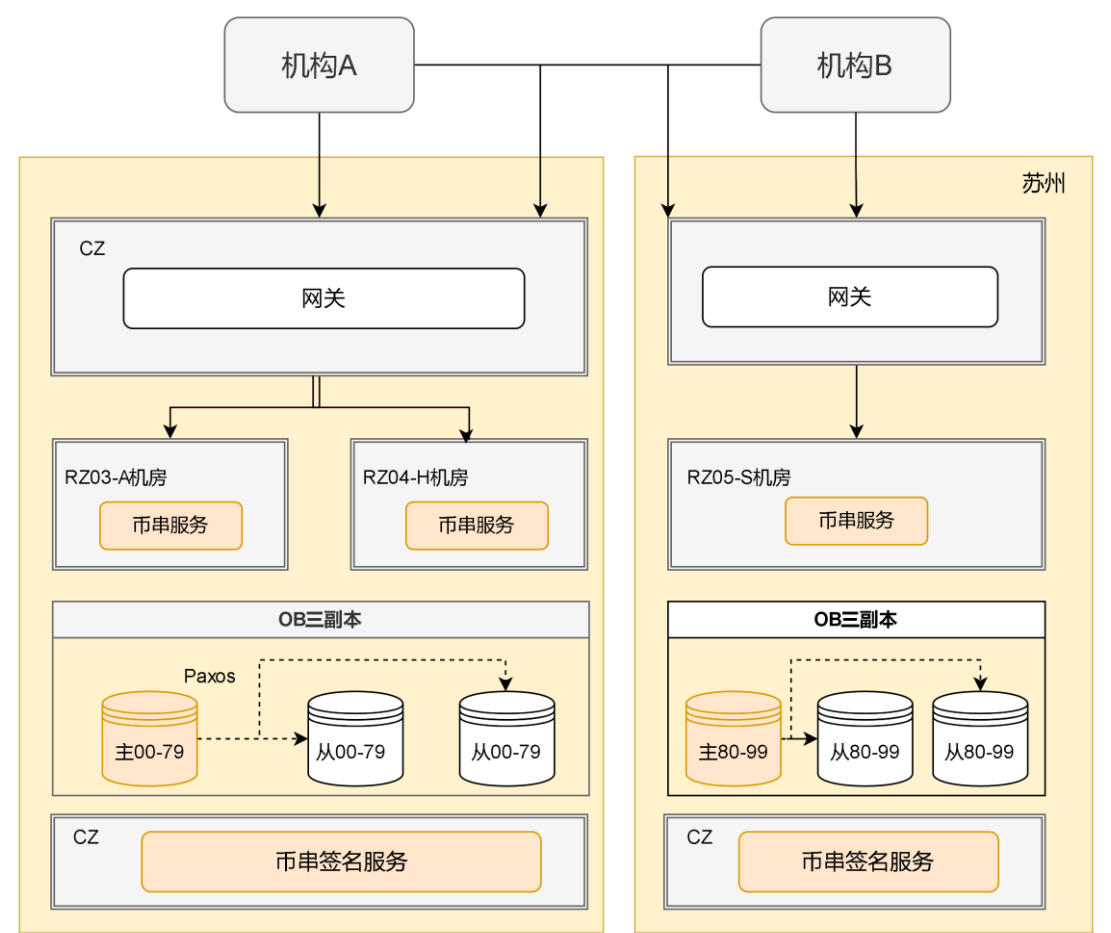


7.2 多地多中心部署架构

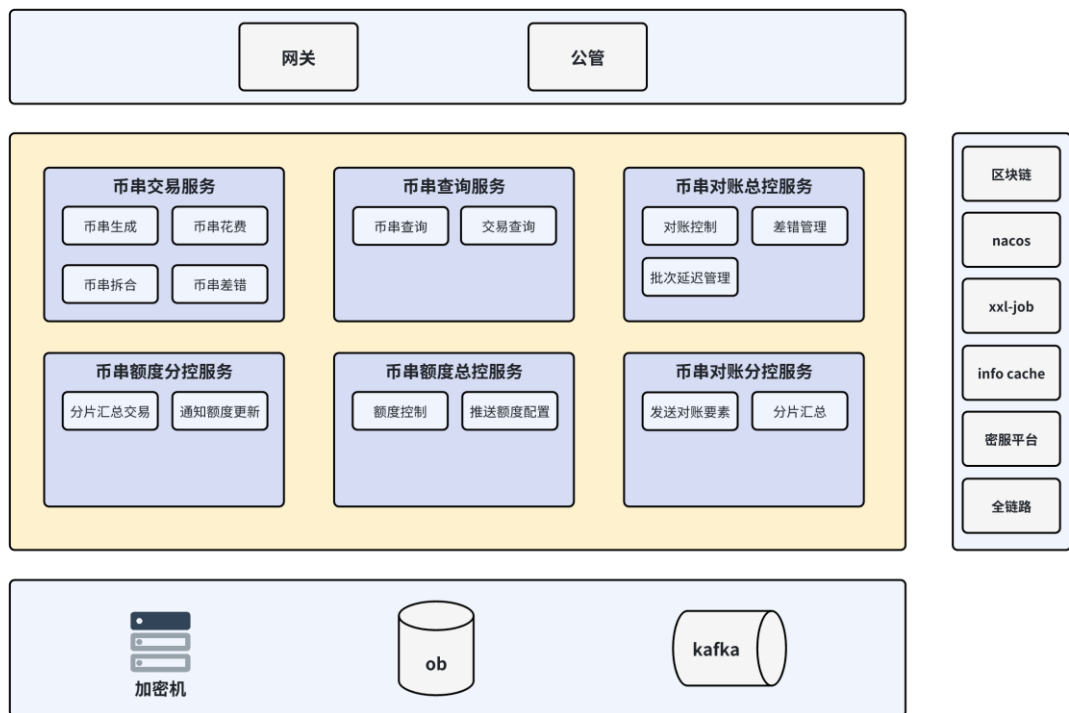
运营机构直连多个 IDC，IDC 内部划分若干个逻辑单元，应用部署在逻辑单元

上。运营机构随机选择 IDC 发送请求，内部网关通过数据分片规则，将数据转发到正确的逻辑处理单元。加密前置系统存储的数据为实时交易数据，根据总体方案设计，加密前置主要交易相关应用属于 Rzone 单元。

在任一 IDC 部署的统一网关将可以调用各 IDC 机房的加密前置系统模块，目前加密前置系统多地多机房服务系统架构图如下所示：**RZone 部署，数据按钱包 Id 分片（同钱包服务）**。下图以北京 AH 机房和苏州 S 机房数据库现状为例描述了币串服务的部署情况，并且保持拓展能力，未来可与所内多地多中心部署架构保持同步调整。



7.3 加密前置内部应用架构



加密前置服务包含币串交易服务、币串查询服务、币串对账总控服务、币串对账分控服务、币串额度总控服务、币串额度分控服务。

- 币串交易服务部署在 RZone，主要为机构提供币串生成、币串花费、币串折合、币串差错等交易核心能力。
- 币串查询服务部署在 RZone，主要为机构提供币串查询和交易查询能力。
- 币串对账总控部署在 GZone，主要提供币串对账控制、差错管理、批次延迟管理能力。
- 币串对账分控部署在 RZone，主要提供发送对账要素、汇总分片对账要素信息能力。
- 币串额度总控服务部署在 GZone，主要提供额度控制、推送额度配置能力。
- 币串额度分控服务部署在 RZone，主要提供分片汇总交易、通知额度更新能力。

7.4 部署资源估算

7.4.1 带宽资源

加密前置新架构复用机构与央行通道，机构的交易请求由网关转发给加密前置，交互如下：



每次请求与应答约 2.3KB 数据量，按峰值 1 万 Tps 计算共需带宽 $2.3KB \times 10000 \approx 178Mb < 200Mb$ 。因此以 1 万 TPS 为目标，共需 200Mb 带宽。

实际上线可根据新机构接入数量与交易量动态调整带宽资源。

7.4.2 虚拟机资源

以 1 万 TPS 为目标，共需要 184 台虚拟机(配置 4C 8G):

	部署类型	虚拟机(配置 4C 8G, AHS)		虚拟机(按机房分)			备注
		生产	预发	A	H	S	
币串交易服务	RZ	36	6	18	12	12	生产环境三机房分布为 16,10,10
币串查询服务	RZ	20	6	10	8	8	生产环境三机房分布为 8,6,6
额度总控服务	GZ	18	6	8	8	8	生产环境三机房分布为 6,6,6
额度分控服务	RZ	28	6	14	10	10	生产环境三机房分布为 12,8,8
对账总控服务	GZ	18	6	8	8	8	生产环境三机房分布为 6,6,6
对账分控服务	RZ	28	6	14	10	10	生产环境三机房分布为 12,8,8
总计		148	36	72	56	56	

实际上线可根据新机构接入数量与交易量动态调整虚拟机资源。

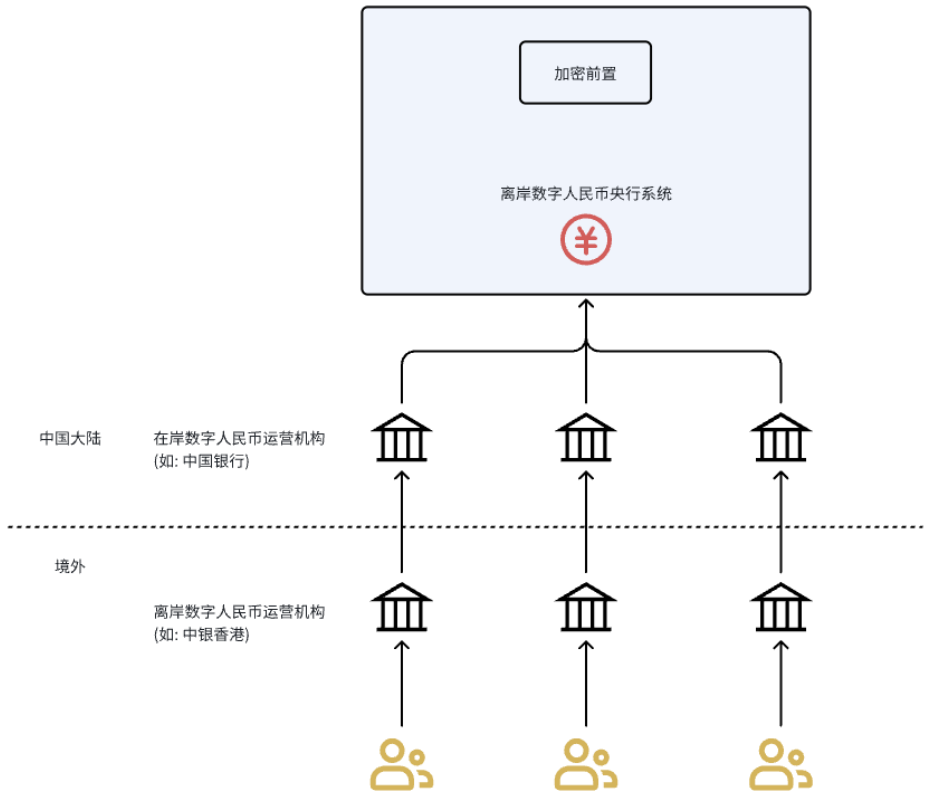
7.4.3 数据库资源

以 1 万 TPS 为目标，需要采用 100 租户资源支持，每租户支撑 400 写 tps 与 400 读 qps。

实际上线可根据新机构接入数量与交易量动态调整数据库资源。

7.5 离岸数字人民币部署架构

在离岸数字人民币场景中，加密前置系统可继续保持集中部署于人民银行端。以中银香港为例，中银香港若需获取离岸数字人民币对应的币串，可通过复用“中银香港-中国银行总行”线路访问中国银行总行，中国银行总行使用相应的币串处理报文从人民银行获取到相关币串后，再返回给中银香港。



8. 安全架构

8.1 安全设计原则

按照网络安全等级保护第四级安全要求进行设计。

密钥使用、存储、更新、销毁的安全性按照密钥管理的相关制度设计。

8.2 安全架构设计

8.2.1 系统安全设计

加密前置应用服务器安全操作方面，依据统一的身份鉴别要求、访问控制要求、主机入侵监控要求、漏洞扫描策略，保证平台计算环境安全。

加密前置设备采用独立物理服务器+密码卡的硬件架构，设备需部署在屏蔽机柜中，保证加密前置系统密钥在使用、存储、更新、销毁过程中的安全。

加密前置系统为央行端集中部署，为方便实现远程自动运维，加密前置物理机 root 密码托管到堡垒机。

8.2.2 数据安全设计

加密前置系统使用的币串签发密钥由所内密钥管理系统生成，安全分发至加密前置设备的密码卡中。加密前置系统通过对币串核心域的签名实现币串核心域的完整性保护和不可否认性。

8.2.3 防越权

加密前置系统在收到机构发送的币串花费请求时，既需要对币串本身的金额、签名等要素进行验证，还需要对机构标识与所有者标识进行核对，确保只能花费本机构本钱包下的相关币串，防止发生越权攻击。

8.2.4 个人信息保护

加密前置系统业务数据的传输经过加密处理。

9. 运维监控

9.1 监控概述

采用数字人民币系统现有监控体系能力，对加密前置系统系统进行运维监控。主要包括网络监控、硬件监控、应用服务监控、日志信息监控等内容。

9.2 网络信息监控

采用数字人民币网络监控能力，由基础设施与运维组提供支持保证，不再具体概述。

9.3 硬件信息监控

采用数字人民币系统资源与硬件告警能力。通过 zabbix 实现硬件服务器与虚拟化

服务器的资源使用情况以及硬件运行情况的信息采集与告警。



9.4 全链路监控

运维和研发人员需要对加密前置系统调用链监控、流程监控及耗时分析，以便进行系统调优、生产运维、问题分析等。需要一套应用监控系统来辅助完成，目前数字人民币系统使用自研全链路监控平台进行应用服务的监控。